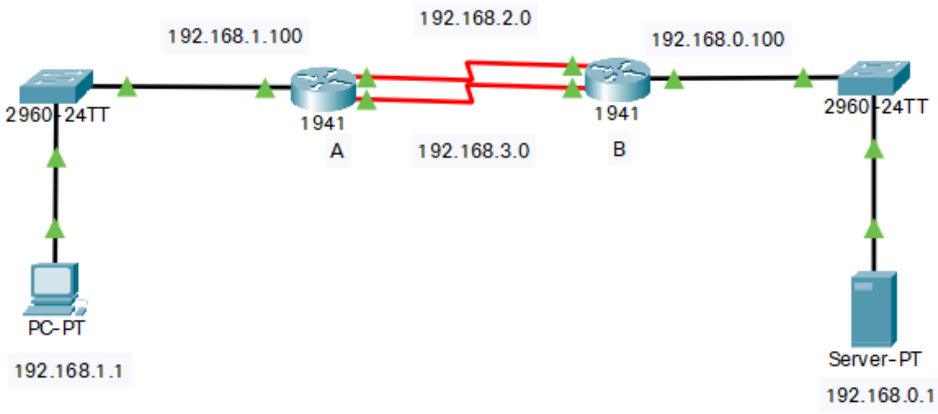
**Лабораторная работа № 15. Плавающий статический маршрут**

Плавающие статические маршруты — это статические маршруты, используемые для предоставления резервного пути основному статическому или динамическому маршруту на случай сбоя в работе канала. Плавающий статический маршрут используется только тогда, когда основной маршрут недоступен.




Добавьте к роутеру 1941 плату расширения HWIC-2T для использования последовательных интерфейсов Serial DTE. Сконфигурируйте сетевые интерфейсы компьютера, сервера и маршрутизаторов в соответствии со схемой.

**Задание 1. Создание основного статического маршрута по умолчанию**

Пусть, основной маршрут от маршрутизатора A будет проходить через сеть 192.168.2.0, а маршрут через сеть 192.168.3.0 будет резервным. Для этого на маршрутизаторе A в режиме глобальной конфигурации зададим статический маршрут:

```
RouterA#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.2.2
```

Для обратной связи на маршрутизаторе B зададим статический маршрут по умолчанию:

```
RouterB#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

Для проверки выполним трассировку маршрута от PC до сервера:

```
C:\>tracert 192.168.0.1

Tracing route to 192.168.0.1 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.100
  2    2 ms      1 ms      2 ms      192.168.2.2
  3    11 ms     2 ms      1 ms      192.168.0.1

Trace complete.
```

**Задание 2. Развертывание плавающего статического маршрута**

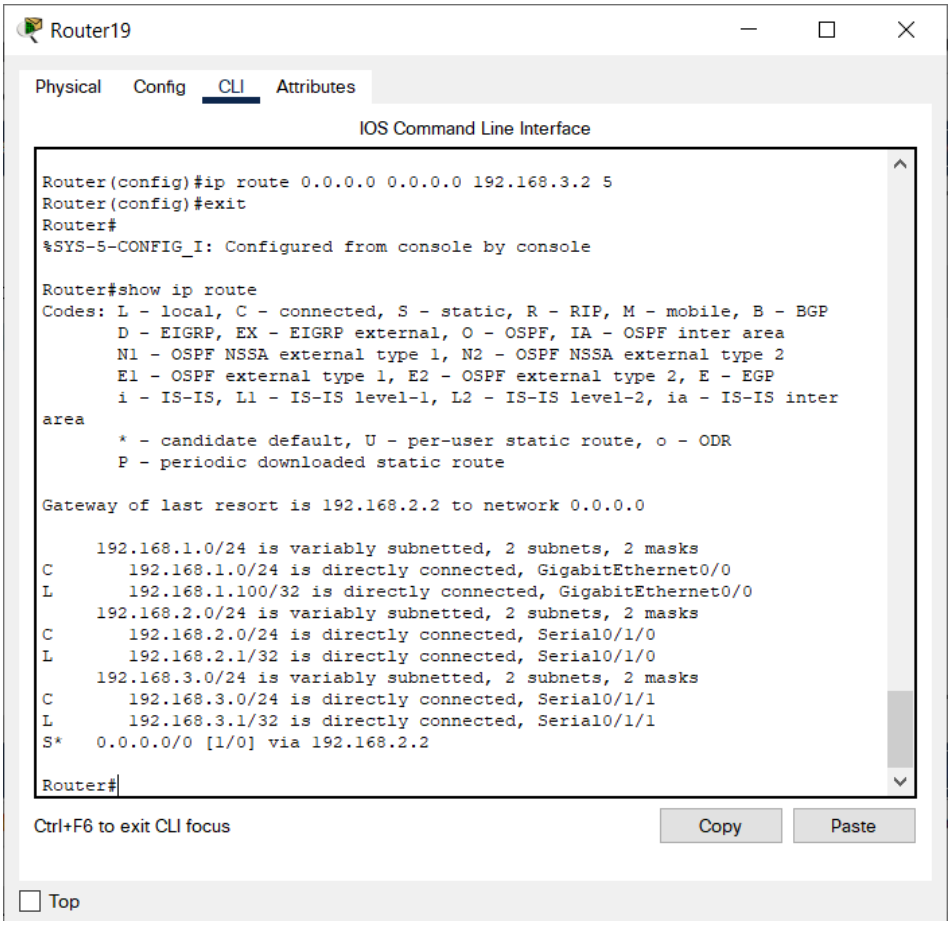
Создадим плавающий статический маршрут через сеть 192.168.3.0. Процесс создания плавающего статического маршрута ничем не отличается от обычного статического маршрута, кроме того, что в команде дополнительно указывается административное расстояние.

Административное расстояние означает степень надежности маршрута. Административное расстояние статического маршрута равно единице, что означает абсолютный приоритет над протоколами динамической маршрутизации, у которых административное расстояние в разы больше, кроме локальных маршрутов — у них оно равно нулю. Создавая статический плавающий маршрут, следует указывать административное расстояние больше единицы, например, 5. Таким образом, плавающий маршрут не будет иметь приоритет над основным статическим маршрутом, но на момент его недоступности маршрут по умолчанию будет считаться основным.

```
RouterA #ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.3.2 5

RouterB #ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1 5
```

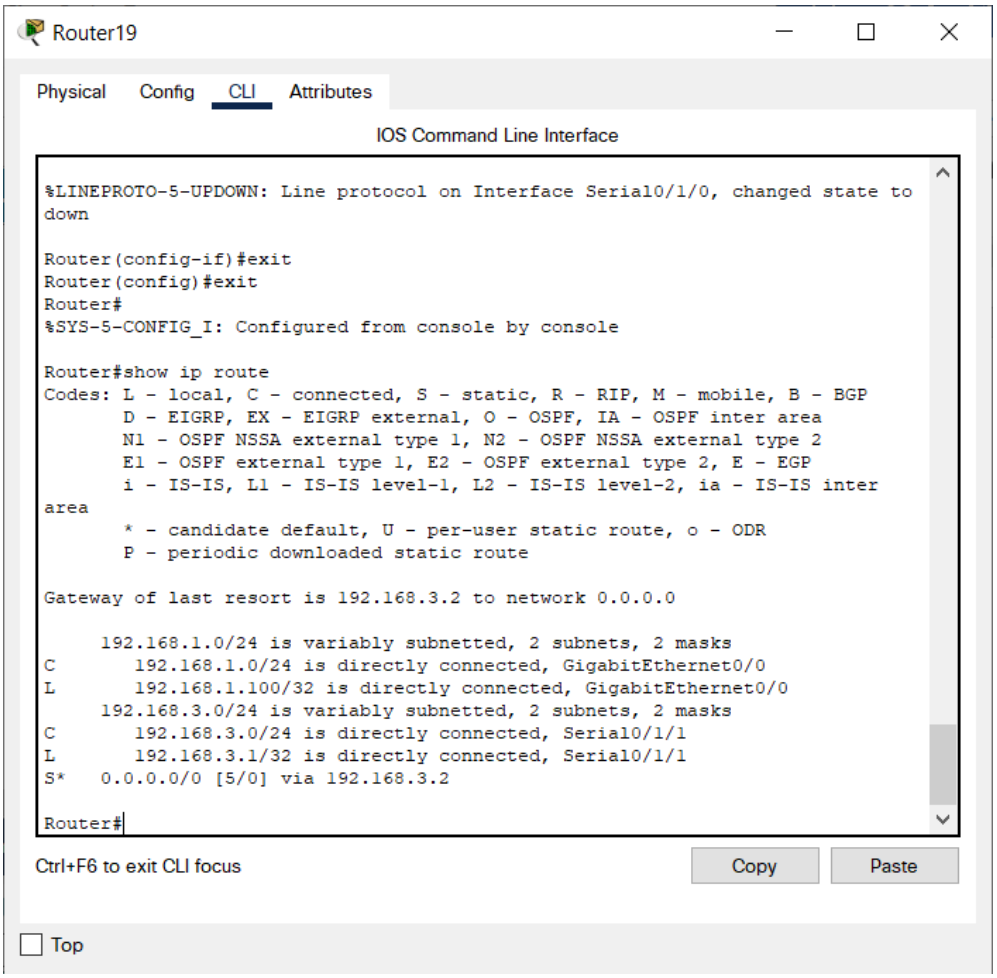
Пока основной маршрут находится в рабочем состоянии плавающий статический маршрут в таблице маршрутизации отображаться не будет. Отобразим содержимое таблицы маршрутизации в то время, когда основной маршрут находится в исправном состоянии



Смоделируем сбой основного маршрута. Сделать это можно путем отключения интерфейса на программном уровне

```
#int s0/1/0
#shutdown
```

Посмотрим таблицу маршрутизации




Сравним переходы, выполнив повторную трассировку

```
C:\>tracert 192.168.0.1

Tracing route to 192.168.0.1 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.100
  2    0 ms      1 ms      0 ms      192.168.3.2
  3    11 ms     2 ms      0 ms      192.168.0.1

Trace complete.
```

## Задание на самостоятельную работу

